Corrigé — Examen Cycles de turbine à gaz

Document enseignant. Les points indiqués renvoient au barème. Valeurs calculées et contrôlées par calc/exam$_c$alc.py (vérifications automatiques : premier principe, cohérence formule fermée / bilan, $T > T_s$, $s_{gen} > 0$, bilan du régénérateur, $\eta < \eta_{Carnot}$). Les valeurs affichées sont arrondies ; les calculs sont menés en pleine précision.

Partie A — Questions de cours

A1 — Back work ratio [1 pt]

bwr = w_c/w_t : fraction du travail de la turbine consommée par le compresseur. En turbine à gaz on comprime un gaz (grand volume massique, $w = \int v\,dp$ élevé) : bwr ≈ 0,4 à 0,6. En cycle de Rankine on pompe un liquide ($v \approx 10^{-3}$ m^3/kg) : bwr de l'ordre de 0,01. Conséquence : une petite dégradation de η_c ou η_t réduit fortement w_{net} (facteur d'amplification bwr/(1 − bwr)) ; d'où l'importance de turbomachines performantes et de leur entretien (lavage des compresseurs). Ici, B2 donne bwr = 0,565.

A2 — Brayton et Carnot [1 pt]

Le rendement d'un cycle réversible s'écrit $\eta = 1 - T_{m,out}/T_{m,in}$, avec les températures moyennes thermodynamiques d'échange $T_m = q/\Delta s$. Dans le cycle de Brayton, la chaleur est reçue de T_2 à T_3 ($T_{m,in} < T_3$) et cédée de T_4 à T_1 ($T_{m,out} > T_1$). On a donc $\eta_{Brayton} < 1 - T_1/T_3$. Le cycle est réversible au sens interne, mais les échanges de chaleur avec des sources à T_3 et T_1 se feraient sous écart de température.

A3 — Régénération [1 pt]

Il faut $T_4 > T_2$: les gaz sortant de la turbine doivent être plus chauds que l'air sortant du compresseur. Quand r augmente, T_2 augmente et T_4 diminue. L'écart $T_4 - T_2$, donc la chaleur récupérable $\varepsilon\, c_p(T_4 - T_2)$, diminue puis s'annule à un rapport limite au-delà duquel le régénérateur refroidirait l'air comprimé. Un cycle régénératif se conçoit donc à rapport de pression modéré.

A4 — Maximum du rendement réel [1 pt]

Pour le cycle idéal, $\eta = 1 - r^{-(\gamma-1)/\gamma}$ croît de façon monotone. Pour le cycle réel, quand r augmente, $w_c = w_{c,s}/\eta_c$ croît plus vite que $w_t = \eta_t\, w_{t,s}$ (le bwr augmente), si bien que w_{net} passe par un maximum puis tend vers zéro. Parallèlement $q_{in} = c_p(T_3 - T_2)$ diminue mais reste fini, tandis que w_{net} s'annule. Le rapport w_{net}/q_{in} passe donc par un maximum, à un r plus élevé que celui qui maximise w_{net}.

Partie B — Problème

B1 — Cycle idéal [3 pts]

$$\tau = r^{(\gamma-1)/\gamma} = 10^{0{,}285\,71} = 1{,}9307$$

$$T_{2s} = T_1\,\tau = 288{,}15 \times 1{,}9307 = 556{,}3\ \text{K} \qquad T_{4s} = T_3/\tau = 1300/1{,}9307 = 673{,}3\ \text{K}$$

$$w_{c,s} = c_p(T_{2s} - T_1) = 1{,}005 \times 268{,}2 = 269{,}5\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{t,s} = c_p(T_3 - T_{4s}) = 1{,}005 \times 626{,}7 = 629{,}8\ \text{kJ/kg} \qquad w_{net,s} = 360{,}3\ \text{kJ/kg}$$

$$q_{in,s} = c_p(T_3 - T_{2s}) = 747{,}4\ \text{kJ/kg} \qquad \eta_s = 360{,}3/747{,}4 = 48{,}21\ \%$$

Vérification : $\eta_s = 1 - 1/\tau = 1 - 1/1{,}9307 = 48{,}21\ \%$ ✔

B2 — Cycle réel [4 pts]

$$T_2 = T_1 + (T_{2s} - T_1)/\eta_c = 288{,}15 + 268{,}2/0{,}86 = 600{,}0\ \text{K}$$

$$T_4 = T_3 - \eta_t(T_3 - T_{4s}) = 1300 - 0{,}88 \times 626{,}7 = 748{,}5\ \text{K}$$

$$w_c = c_p(T_2 - T_1) = 313{,}4\ \text{kJ/kg} \quad w_t = c_p(T_3 - T_4) = 554{,}2\ \text{kJ/kg} \quad w_{net} = 240{,}8\ \text{kJ/kg}$$

$$q_{in} = c_p(T_3 - T_2) = 1{,}005 \times 700{,}0 = 703{,}5\ \text{kJ/kg} \qquad \eta_{th} = 240{,}8/703{,}5 = 34{,}23\ \%$$

$$\text{bwr} = 313{,}4/554{,}2 = 0{,}565 \qquad (\text{cycle idéal} : 0{,}428)$$

Commentaire attendu : avec des rendements isentropiques de 86 et 88 %, le travail net chute de 33,2 % et le rendement perd 14,0 points. Cette amplification vient du bwr élevé (lien avec A1). On vérifie aussi $T_2 > T_{2s}$ et $T_4 > T_{4s}$.

B3 — Débits [2 pts]

$$\dot{m}_a = P_{net}/w_{net} = 5{,}0 \times 10^6/240828 = 20{,}76 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_f = \dot{m}_a\, q_{in}/\text{PCI} = 20{,}76 \times 703512/48{,}0 \times 10^6 = 0{,}3043 \text{ kg/s} \quad (\dot{Q}_{in} = 14{,}61 \text{ MW})$$

$$f = \dot{m}_f/\dot{m}_a = 0{,}0147$$

Le combustible représente 1,47 % du débit d'air : l'erreur induite sur le débit traversant la turbine est d'environ 1,5 %, du même ordre que les autres approximations du modèle. L'hypothèse est justifiée pour une étude préliminaire.

B4 — Régénération [3,5 pts]

$T_4 = 748{,}5$ K > $T_2 = 600{,}0$ K : régénération possible (écart 149 K).

$$T_x = T_2 + \varepsilon(T_4 - T_2) = 600{,}0 + 0{,}75 \times 148{,}5 = 711{,}4 \text{ K}$$

$$\text{Bilan du régénérateur (mêmes } \dot{m} \text{ et } c_p) : \; T_y = T_4 - (T_x - T_2) = 748{,}5 - 111{,}4 = 637{,}1 \text{ K}$$

$$q_{in} = c_p(T_3 - T_x) = 591{,}5 \text{ kJ/kg} \qquad w_{net} \text{ inchangé} = 240{,}8 \text{ kJ/kg} \qquad \eta_{reg} = 40{,}71\ \%$$

Pour une même puissance nette, $\dot{m}_a$ est inchangé et $\dot{m}_f$ est proportionnel à q_{in} :

$$\text{économie relative} = 1 - q_{in,reg}/q_{in} = 1 - \eta_{th}/\eta_{reg} = 1 - 0{,}3423/0{,}4071 = 15{,}9\ \%$$

$$\dot{m}_{f,reg} = 0{,}2559 \text{ kg/s} \; ; \; \text{économie annuelle} = (0{,}3043 - 0{,}2559) \times 3600 \times 6000 = 1046062 \text{ kg} \approx 1046 \text{ t}$$

Erreur fréquente : calculer l'économie avec la différence des rendements (6,5 points) au lieu du rapport. Accepter aussi un calcul direct par $\dot{m}_{f,reg} = \dot{m}_a\, q_{in,reg}/\text{PCI}$.

B5 — Irréversibilités [2,5 pts]

$$s_{gen,c} = s_2 - s_1 = c_p \ln(T_2/T_1) - r_{air} \ln r = 1005 \ln(600{,}0/288{,}15) - 287{,}1 \ln 10 = 75{,}92 \text{ J/(kg·K)}$$

$$s_{gen,t} = s_4 - s_3 = c_p \ln(T_4/T_3) + r_{air} \ln r = 1005 \ln(748{,}5/1300) + 287{,}1 \ln 10 = 106{,}41 \text{ J/(kg·K)}$$

$$E_{d,c} = T_0\, s_{gen,c} = 21{,}88 \text{ kJ/kg} \qquad E_{d,t} = T_0\, s_{gen,t} = 30{,}66 \text{ kJ/kg}$$

(Avec $r_{air} = 287{,}0$ J/(kg·K) : 76,25 et 106,08 J/(kg·K), valeurs acceptées.) Les machines étant adiabatiques, $s_{gen} = \Delta s$; les deux valeurs sont positives (second principe ✔). La turbine détruit plus d'exergie que le compresseur, bien que $\eta_t > \eta_c$: les pertes sont proportionnelles au travail échangé, et $w_t \approx 1{,}77\, w_c$. Les pertes de la turbine s'écrivent $(1 - \eta_t)w_{t,s} = 75{,}6$ kJ/kg, contre $(1/\eta_c - 1)w_{c,s} = 43{,}9$ kJ/kg pour le compresseur. À dissipation égale, une irréversibilité à basse température détruirait davantage d'exergie, mais ici l'effet de taille l'emporte.

B6 — Critique du modèle [1 pt]

Grandeur	Air froid (B2)	CoolProp	Écart
T_2 [K]	600,0	594,4	−0,9 %
T_4 [K]	748,5	798,3	+6,6 %
w_{net} [kJ/kg]	240,8	263,5	+9,4 %
q_{in} [kJ/kg]	703,5	795,6	+13,1 %
η_{th}	34,23 %	33,11 %	−1,1 pt

Réponse attendue : le modèle froid surestime le rendement d'environ 1 point et sous-estime w_{net} (≈ 9 %) et q_{in} (≈ 13 %). La chaleur massique de l'air croît avec la température : $\bar{c}_p \approx 1{,}128$ kJ/(kg·K) entre T_2 et T_3 au lieu de 1,005, soit environ 12 % de plus. En outre, γ décroît à haute température, d'où une détente moins « refroidissante » : T_4 est plus élevée. Dans le compresseur (températures modérées), les deux modèles sont proches. Conséquence pratique : dimensionner les débits avec des propriétés variables.

Récapitulatif des résultats

Grandeur	Valeur	Grandeur	Valeur
T_{2s} ; T_{4s}	556,3 ; 673,3 K	$\dot{m}_a$	20,76 kg/s
η idéal ; $w_{net,s}$	48,21 % ; 360,3 kJ/kg	$\dot{m}_f$; f	0,3043 kg/s ; 0,0147
T_2 ; T_4	600,0 ; 748,5 K	T_x ; T_y	711,4 ; 637,1 K
w_c ; w_t	313,4 ; 554,2 kJ/kg	η_{reg}	40,71 %
w_{net} ; q_{in}	240,8 ; 703,5 kJ/kg	Économie	15,9 % ; 1046 t/an
η_{th} ; bwr	34,23 % ; 0,565	$E_{d,c}$; $E_{d,t}$	21,9 ; 30,7 kJ/kg